

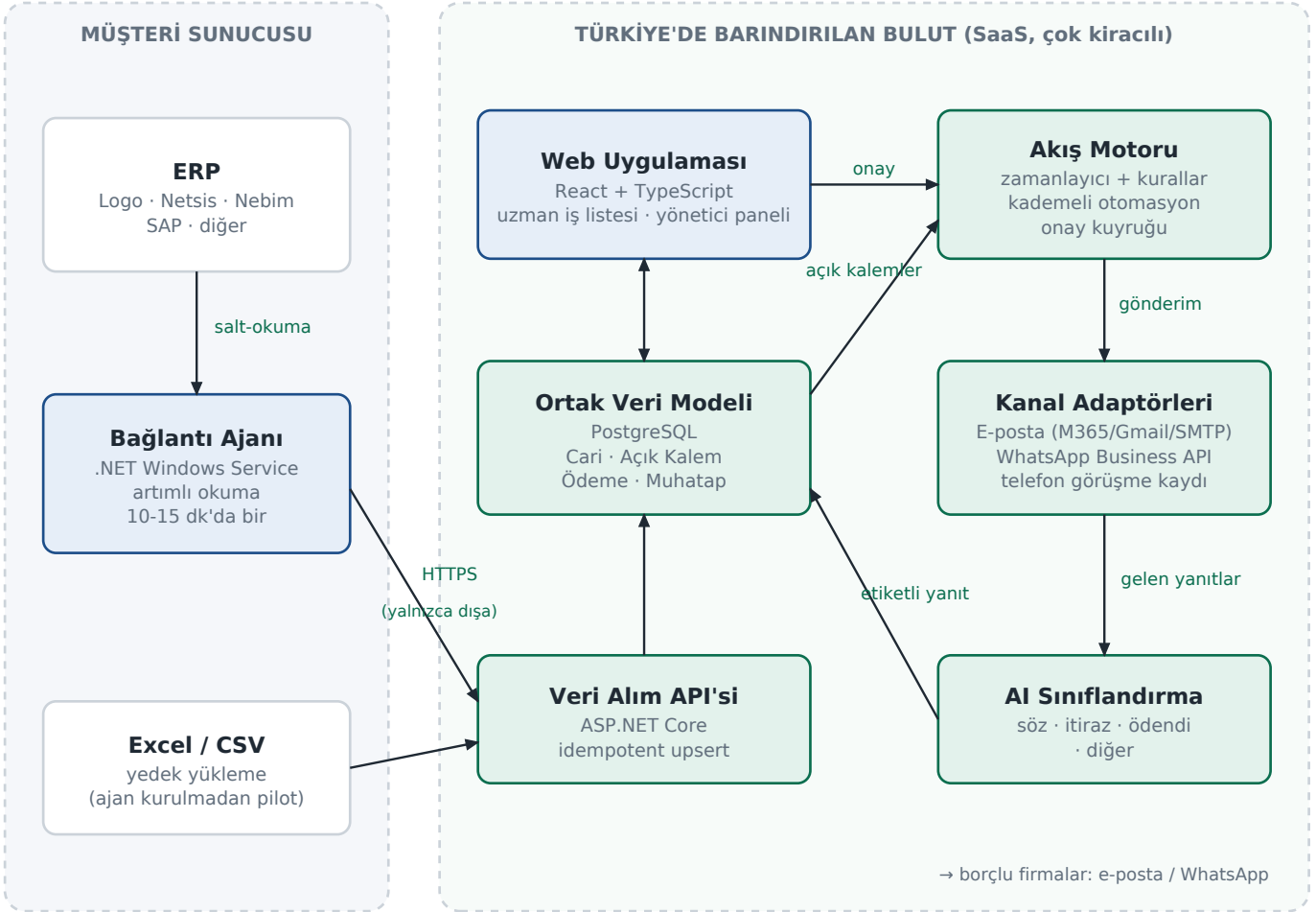
B2B Tahsilat Kokpiti: Genel Mimari

Fikir #1: B2B Tahsilat İlişki Yönetimi ve Gecikme Tahmini (referans: Upflow) · Tasarım taslağı, Bölüm 1/5 · 29 Eylül 2026

Şu ana kadar alınan kararlar

Konu	Karar
Hedef müşteri	Orta-büyük şirket finans ekipleri (ayrı tahsilat ekibi, binlerce açık kalem)
Ana değer (MVP)	Tahsilat iş akışı ve iletişim: uzman iş listesi, hatırlatma akışları, ödeme sözü ve itiraz takibi
ERP	ERP-bağımsız: ortak veri modeli + ilk ikna edilen müşterinin ERP'sine özel konektör; Excel/CSV yedeği
Kanallar	E-posta, WhatsApp Business, telefon görüşme kaydı (SMS sonraya)
Dağıtım	Hibrit: bulut uygulama (Türkiye'de) + müşteri sunucusunda bağlantı ajanı
Otomasyon	Kademeli: nazik hatırlatmalar otomatik, kritik durumlar uzman onayıyla; gelen yanıtları AI sınıflandırır
MVP kapsamı	A) Tahsilat Kokpiti (~4 ay ilk pilot)

Mimari diyagram



Temel ilkeler

1. Ajan yalnızca okur ve yalnızca dışarı konuşur. ERP'ye port açılmaz. Ajan 10-15 dakikada bir son değişiklik tarihine göre yalnızca değişen kayıtları çeker, ortak modele çevirir ve paketler halinde HTTPS

ile gönderir. Aynı veri iki kez gelirse ikinci kopya zararsızca yok sayılır (idempotent).

2. Ortak veri modeli. Cari, Fatura/Açık Kalem, Tahsilat/Ödeme, Kişi (muhatap). Her kayıt ERP'deki orijinal kimliğini taşır. Yeni ERP eklemek yalnızca yeni bir eşleme sınıfı (mapper) yazmak demektir.

3. Kaynak ERP'dir. Bir fatura ERP'de kapandığında aktif hatırlatma akışı otomatik durur; "ödedik ama hâlâ mail geliyor" durumu yaşanmaz. Ürünün en kritik güven kuralı.

4. E-postalar müşterinin kendi adresinden gider. Microsoft 365 veya Gmail hesabına OAuth ile bağlanılır, yanıtlar aynı kutudan okunur. Borçlu tanımadığı bir adresten mail almaz.

5. Excel/CSV yedeği. Ajan kurulmadan pilot başlatılabilir; yükleme aynı ortak modele aynı kurallarla yazılır.

Bileşenler ve teknoloji seçimi

Bileşen	Teknoloji	Neden
Bağlantı Ajanı	.NET 10, Windows Service, tek dosya dağıtım	Yerli ERP'ler Windows + SQL Server üzerinde; ERP SDK'ları (Logo Objects, NetOpenX) COM tabanlı; SAP için resmî .NET konektörü (NCo) var
Backend / API	ASP.NET Core	Ortak veri modeli ajanla aynı kodla paylaşılır; kurumsal ekiplerin güvendiği LTS platform
Veritabanı	PostgreSQL (çok kiracılı)	İlişkisel cari/fatura verisi, güçlü raporlama, düşük maliyet
Akış motoru	Kalıcı iş kuyruğu (Hangfire veya Quartz)	Hatırlatmaların zamanlanması, yeniden deneme, sunucu yeniden başlasa da kaybolmama
Frontend	React + TypeScript	İş listesi, müşteri zaman çizelgesi, akış editörü gibi etkileşimli ekranlar
Gecikme tahmini (sonra)	Ayrı Python servisi	ML ekosistemi; çekirdeği etkilemeden eklenir

Büyüme notları (MVP sonrası)

B) Müşteri Portalı: Borçlu firmaya özel link; cari ekstre görüntüleme, fatura indirme, itiraz açma, ödeme sözü verme ve sanal POS/ödeme linki ile online ödeme. Mimaride Web Uygulaması'nın yanına ayrı bir dış portal olarak eklenir.

C) Concierge pilot öğeleri: Excel/CSV yedeği sayesinde yeni müşteriler ajan kurulmadan, ekibin desteğiyle hızlıca pilota alınabilir; fiyat ve ihtiyaç doğrulaması bu kanaldan sürdürülür.

Diğer: SMS (İYS kaydıyla), ERP'ye geri yazma, gecikme ve nakit akışı tahmini, ödeme-fatura otomatik eşleştirme.

Durum: Taslak. Bu bölüm onay bekliyor; sonraki bölümler veri modeli ve senkronizasyon, tahsilat akışları, AI ve KVKK/güvenlik, yol haritası.